CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 6회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 X	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 X	44 X
5 X	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 X	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 X
18 O	38 O	58 O
19 O	39 X	59 O
20 O	40 O	60 X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~5회 (기초지식·원자 ~ 화학평형)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	O	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. **해설** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지 n가지 값을 가지며, 차례로 s, p, d, f 부껍질에 대응한다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s, 3p, 3d가 있고, n = 2에는 l = 2인 2d가 없다.
5	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
6	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
7	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. **해설** · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
8	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.
9	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
10	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 5 − 0 − 8/2 = +1이고, CO_2의 O는 6 − 4 − 4/2 = 0이다.
11	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
12	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
13	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, O_2는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다.
14	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
15	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
16	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
17	O	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

18	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
19	O	열역학 제1법칙은 ΔU = q + w로 에너지가 보존된다는 것이다. **해설** · 열과 일로 내부 에너지가 변한다.
20	O	엔탈피는 H = U + PV로 정의된다. **해설** · 엔탈피는 H = U + PV로 정의하므로 일정 압력에서 ΔH = ΔU + PΔV이다. 정압에서 ΔU = q − PΔV이므로 ΔH = q가 되어, 대기압에서 측정한 반응열이 곧 ΔH이다.
21	O	ΔG = ΔH − TΔS이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식이다.
22	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
23	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$이고 평형에서는 ΔG = 0, Q = K이므로 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 25 °C에서 K = 10이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 10 \approx -5.7$ kJ/mol이다.
24	X	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. **옳은 문장** · 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.
25	O	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. **해설** · 각 기체의 부분 압력은 P = [X]RT이므로 Kp 식에 대입하면 Kc에 (RT)의 Δn제곱이 곱해진다(Δn = 기체 생성물 계수 합 − 반응물 계수 합). $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 Δn = 2 − 4 = −2라 $K_p = K_c(RT)^{-2}$이다.
26	O	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. **해설** · 정반응이 많이 진행된다.
27	O	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. **해설** · Q < K이면 생성물이 평형보다 적은 상태라 정반응이 진행되어 Q가 K에 가까워진다. 이때 $\Delta G = RT \ln(Q/K) < 0$이므로 정반응이 자발적이다.
28	X	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 압력을 높이면 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 줄이는 방향, 즉 기체 몰수가 적은 쪽으로 이동한다. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$에서 가압하면 2몰인 NO_2 쪽이 아니라 1몰인 N_2O_4 쪽으로 이동한다.
29	X	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다. **옳은 문장** · 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. **해설** · 정·역 속도를 함께 높여 위치는 그대로이다.
30	O	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. **해설** · $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$에 Cl^-를 넣으면 르샤틀리에 원리로 평형이 침전 쪽으로 이동한다. $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$이면 용해도가 순수한 물에서 1.3×10^{-5} M, 0.1 M NaCl에서는 1.8×10^{-9} M로 작아진다.

신규 31-60 산염기 평형

31	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. **해설** · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
32	O	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. **해설** · 양성자 받개가 브뢴스테드 염기이다.
33	X	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. **옳은 문장** · 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. **해설** · 산은 주개, 염기는 받개이다.
34	O	산이 H^+를 잃으면 그 짝염기가 된다. **해설** · 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기이다.
35	O	짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. **해설** · 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
36	O	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. **해설** · H^+를 주거나 받을 수 있다.
37	X	$pH = -\log[OH^-]$, $pOH = -\log[H^+]$이다. **옳은 문장** · $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$이다. **해설** · pH는 수소 이온, pOH는 수산화 이온 농도로 정의한다.
38	O	25 °C에서 $pH + pOH = 14$이다. **해설** · $K_w = 1.0\times10^{-14}$에서 유도된다.
39	X	물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ (25 °C)이다. **옳은 문장** · 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ (25 °C)이다. **해설** · 25 °C 순수한 물은 $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ M이므로 $K_w = (1 \times 10^{-7})^2 = 1 \times 10^{-14}$이다. 1×10^{-7}은 K_w가 아니라 중성인 물의 $[H^+]$ 값이다.
40	O	25 °C에서 중성 용액의 pH는 7이다. **해설** · $[H^+] = [OH^-]$일 때 pH = 7이다.
41	X	산성 용액은 pH가 7보다 크다. **옳은 문장** · 산성 용액은 pH가 7보다 작다. **해설** · $[H^+]$가 크면 pH가 작다.
42	O	산의 이온화 상수는 K_a, 염기의 이온화 상수는 K_b로 나타낸다. **해설** · 이온화 평형 상수이다.
43	O	K_a가 클수록 강한 산이다. **해설** · 이온화가 잘 일어난다.
44	X	K_a가 클수록 약한 산이다. **옳은 문장** · K_a가 클수록 강한 산이다. **해설** · K_a가 크면 이온화가 잘 일어난다.
45	X	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$가 산 농도보다 훨씬 작다. **옳은 문장** · 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$가 산 농도와 거의 같다. **해설** · 강산은 거의 모두 H^+로 내놓는다.
46	O	약산의 $[H^+]$는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$로 어림할 수 있다. **해설** · $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$에서 $[H^+] = [A^-] = x$이고, 이온화도가 작으면 $[HA] \approx C$라 $K_a \approx x^2/C$, $x \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$이다. 0.1 M 아세트산 ($K_a = 1.8\times10^{-5}$)은 $[H^+] \approx 1.3\times10^{-3}$ M, pH ≈ 2.9이다.
47	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다. **해설** · HA의 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$와 A^-의 $K_b = [HA][OH^-]/[A^-]$를 곱하면 $[HA]$와 $[A^-]$가 약분되어 $[H^+][OH^-] = K_w$만 남는다. 아세트산 K_a 1.8×10^{-5} × 아세트산 이온 K_b $5.6 \times 10^{-10} \approx 1.0 \times 10^{-14}$이다.

48	O	$pK_a = -\log K_a$이고, pK_a가 작을수록 강한 산이다. **해설** · $pK_a = -\log K_a$라 K_a가 클수록, 즉 잘 이온화하는 강한 산일수록 pK_a가 작다. 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 pK_a 4.74, HF($K_a = 6.8 \times 10^{-4}$)는 pK_a 3.17로 HF가 더 강한 산이다.
49	X	pK_a가 클수록 강한 산이다. **옳은 문장** · pK_a가 클수록 약한 산이다. **해설** · $pK_a = -\log K_a$이므로 pK_a가 클수록 K_a가 작아 이온화가 적은 약한 산이다. pK_a가 1 커지면 K_a는 1/10이 되며, pK_a 4.74인 아세트산은 pK_a 3.17인 HF보다 약한 산이다.
50	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. **해설** · 약산은 넣어 준 OH^-를, 짝염기는 넣어 준 H^+를 중화하므로 두 성분이 함께 있어야 pH 변화를 막는다. CH_3COOH + CH_3COONa, NH_3 + NH_4Cl이 대표적이며, HCl + NaCl은 Cl^-가 H^+를 받지 못해 완충 용액이 아니다.
51	O	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. **해설** · 짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
52	O	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$이다. **해설** · $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$의 양변에 $-\log$를 취해 정리하면 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$이 된다. 0.1 M 아세트산과 0.1 M 아세트산 나트륨을 섞으면 비가 1이라 $pH = pK_a = 4.74$이다.
53	X	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 7이다. **옳은 문장** · 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$에서 두 농도가 같으면 $\log 1 = 0$이라 $pH = pK_a$이다. 아세트산 완충 용액은 pH 4.74, NH_4^+/NH_3 완충 용액은 pH 9.26으로, pH가 7이 되는 것은 pK_a가 7인 경우뿐이다.
54	O	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. **해설** · $CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$에 CH_3COONa를 넣으면 $[CH_3COO^-]$가 커져 평형이 왼쪽으로 이동한다. 0.1 M 아세트산의 이온화도는 약 1.3 %이지만, 0.1 M CH_3COONa를 함께 넣으면 $[H^+] \approx K_a$라 약 0.018 %로 줄어든다.
55	O	강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다. **해설** · 두 이온 모두 가수분해하지 않는다.
56	X	약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 산성이다. **옳은 문장** · 약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다. **해설** · CH_3COONa가 내놓는 CH_3COO^-는 약산의 짝염기라 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$로 가수분해한다. OH^-가 생기므로 수용액은 산성이 아니라 염기성이며, 0.1 M이면 pH는 약 8.9이다.
57	X	강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 염기성이다. **옳은 문장** · 강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다. **해설** · NH_4Cl의 NH_4^+는 약염기 NH_3의 짝산이라 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$로 가수분해한다. Cl^-는 강산의 짝염기라 가수분해하지 않으므로 수용액은 염기성이 아니라 산성(0.1 M에서 pH 약 5.1)이다.
58	O	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. **해설** · 실제로 반응하는 것은 H^+와 OH^-이다.
59	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. **해설** · 강산과 강염기가 같은 몰수로 반응하면 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$로 모두 중화되고, 남는 염(예: NaCl)의 이온은 가수분해하지 않는다. 따라서 25 °C에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이라 당량점 pH는 7이다.
60	X	약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH < 7)이다. **옳은 문장** · 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다. **해설** · 당량점에는 약산이 모두 짝염기 A^-로 바뀌어 있고, $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$로 OH^-를 만든다. 0.1 M CH_3COOH를 0.1 M NaOH로 적정한 당량점은 0.05 M CH_3COO^- 용액이라 pH ≈ 8.7이며, 당량점이 산성인 것은 강산-약염기 적정이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

4 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.

5 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

주기성

6 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]

7 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

분자

8 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

9 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

10 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

11 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

12 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

13 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

14 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의 상태

15 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

16 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

17 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.

18 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

열역학

19 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$로 에너지가 보존된다는 것이다.

20 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다.

21 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

22 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

23 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.

화학 평형

24 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

25 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.

26 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.

27 반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.

28 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

29 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. [교정]

30 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

산염기 평형

31 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

32 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.

33 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. [교정]

34 산이 H^+를 잃으면 그 짝염기가 된다.

35 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.

36 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.

37 $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$이다. [교정]

38 25 °C에서 pH + pOH = 14이다.

39 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ (25 °C)이다. [교정]

40 25 °C에서 중성 용액의 pH는 7이다.

41 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]

42 산의 이온화 상수는 K_a, 염기의 이온화 상수는 K_b로 나타낸다.

43 K_a가 클수록 강한 산이다.

44 K_a가 클수록 강한 산이다. [교정]

45 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$가 산 농도와 거의 같다. [교정]

46 약산의 $[H^+]$는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$로 어림할 수 있다.

47 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.

48 $pK_a = -\log K_a$이고, pK_a가 작을수록 강한 산이다.

49 pK_a가 클수록 약한 산이다. [교정]

50 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.

51 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.

52 헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$이다.

53 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. [교정]

54 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.

55 강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다.

56 약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다. [교정]

57 강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다. [교정]

58 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.

59 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

60 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다. [교정]